Le Perceptron Multicouche (MLP)

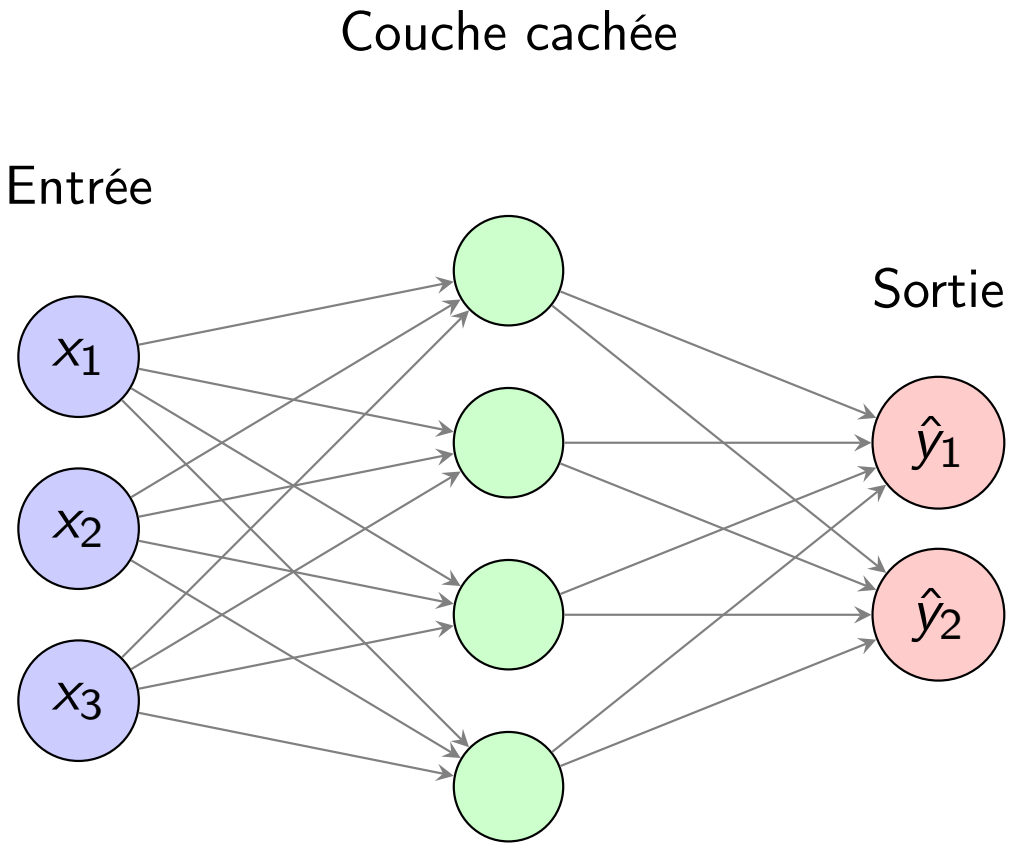
Une courte introduction

10 novembre 2026

Qu'est-ce qu'un MLP ?

- Un **réseau de neurones à propagation avant** (*feedforward*).
- Composé de plusieurs couches de neurones :
  - une couche d'**entrée**,
  - une ou plusieurs couches **cachées**,
  - une couche de **sortie**.
- Chaque neurone d'une couche est connecté à tous les neurones de la couche suivante (couches *denses*).
- Utilisé en classification, en régression, et comme brique de base de nombreux modèles modernes.

Architecture



Fonctionnement d'un neurone

Chaque couche l calcule :

$$\mathrm{h}^{(l)} = \sigma\left(W^{(l)}\mathrm{h}^{(l-1)} + \mathrm{b}^{(l)}\right)$$

- $W^{(l)}$: matrice des poids, $\mathrm{b}^{(l)}$: biais.
- σ : fonction d'activation **non linéaire** :
  - ReLU : $\sigma(z) = \max(0, z)$
  - Sigmoïde : $\sigma(z) = \dfrac{1}{1+e^{-z}}$
  - Tangente hyperbolique : $\tanh(z)$
- Sans non-linéarité, le MLP se réduirait à un simple modèle linéaire.

Apprentissage

1. **Propagation avant** : calcul de la prédiction $\hat{y}$.
2. **Fonction de perte** : mesure l'erreur, par ex.

$$\mathcal{L} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad \text{ou l'entropie croisée.}$$

3. **Rétropropagation** : calcul des gradients $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W}$ par la règle de dérivation en chaîne.
4. **Descente de gradient** : mise à jour des poids

$$W \leftarrow W - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W}$$

où η est le taux d'apprentissage.

Forces et limites

Forces

- Approximateur universel de fonctions.
- Simple à implémenter.
- Polyvalent.

Limites

- Risque de surapprentissage.
- Nombreux paramètres.
- N'exploite pas la structure des données (images, séquences) : on lui préfère alors les CNN ou les Transformers.

Conclusion

- Le MLP est le modèle fondamental de l'apprentissage profond.
- Il combine couches denses et activations non linéaires.
- Il s'entraîne par rétropropagation et descente de gradient.
- Il reste une composante clé des architectures modernes.

Merci de votre attention !